

Lineerleştirme - Diferansiyel / Ekstremum Değerler

1) Bir $f(x,y)$ fonksiyonu ian $f(1,2)=5$ ve f nin $\vec{i}+\vec{j}$ vektörü yönündeki türevi $3\sqrt{2}$ olsun. $f(1.1, 2.1)$ değerini (yaklaşık olarak) hesaplayınız.

$$\vec{v} = \vec{i} + \vec{j}, \quad |\vec{v}| = \sqrt{2} \Rightarrow \vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{\vec{i} + \vec{j}}{\sqrt{2}}$$

$$(D_{\vec{u}}f)_{(1,2)} = (f_x(1,2)\vec{i} + f_y(1,2)\vec{j}) \cdot \vec{u} = f_x(1,2)\frac{1}{\sqrt{2}} + f_y(1,2)\frac{1}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow f_x(1,2) + f_y(1,2) = 6$$

$$\begin{aligned} f(1.1, 2.1) &\approx f(1,2) + f_x(1,2) \underbrace{(1.1-1)}_{\Delta x} + f_y(1,2) \underbrace{(2.1-2)}_{\Delta y} \\ &= 5 + (f_x(1,2) + f_y(1,2)) (0.1) = 5 + 6(0.1) = 5.6 \end{aligned}$$

2) $\sin[\pi(0.01)(1.05) + \ln(1.05)]$ nin yaklaşık değerini toplam diferansiyel veya lineer yaklaşım kullanarak hesaplayınız.

$$f(x,y) = \sin(\pi xy + \ln y)$$

$$f(0,1) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \pi y \cos(\pi xy + \ln y), \quad \frac{\partial f(0,1)}{\partial x} = \pi$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = (\pi x + \frac{1}{y}) \cos(\pi xy + \ln y), \quad \frac{\partial f(0,1)}{\partial y} = 1$$

$$\Delta x = 0.01 - 0 = 0.01$$

$$\Delta y = 1.05 - 1 = 0.05$$

$$f(0.01, 1.05) \approx 0 + 0.01\pi + 0.05 \cdot 1 \approx 0.814$$

3) $\sqrt{(2.98)^2 + (4.03)^2}$ yaklaşık değeri hesaplayınız.

$$f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$f(3,4) = 5, \quad \Delta x = 2.98 - 3 = -0.02, \quad \Delta y = 4.03 - 4 = 0.03$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial f(3,4)}{\partial x} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial f(3,4)}{\partial y} = \frac{4}{5}$$

$$f(2.98, 4.03) = \sqrt{(2.98)^2 + (4.03)^2} \approx 5 + \left(\frac{3}{5} \cdot (-0.02) + \frac{4}{5} \cdot (0.03) \right) = 5.012$$

4) $z = f(x,y) = xy + 2x - 4y$ fonksiyonunun $(2.4, 2.8)$ noktasındaki yaklaşık değerini hesaplayınız.

$$L(x,y) = f(2,3) + f_1(2,3)(x-2) + f_2(2,3)(y-3)$$

$$f(2,3) = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 2 - 4 \cdot 3 = -2$$

$$f_1(x,y) = y + 2 \Rightarrow f_1(2,3) = 5$$

$$f_2(x,y) = x - 4 \Rightarrow f_2(2,3) = -2$$

$$\Rightarrow L(x,y) = -2 + 5(x-2) + (-2)(y-3)$$

$$\Rightarrow f(2.4, 2.8) \approx L(2.4, 2.8) = -2 + 5(2.4-2) + (-2)(2.8-3) = 0.6$$

5) $f(x,y) = \sqrt{2x^2 + e^{2y}}$ fonksiyonu verilsin. $f(2.2, -0.2)$ için yaklaşık bir değer bulunuz.

$$f(2,0) = 3$$

$$\left. \begin{aligned} f_x &= \frac{4x}{2\sqrt{2x^2 + e^{2y}}} \Rightarrow f_x(2,0) = \frac{4}{3} \\ f_y &= \frac{2e^{2y}}{2\sqrt{2x^2 + e^{2y}}} \Rightarrow f_y(2,0) = \frac{1}{3} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} L(x,y) &= f(2,0) + \frac{4}{3}(x-2) + \frac{1}{3}(y-0) \\ f(2.2, -0.2) &\approx L(2.2, -0.2) \\ &= 3 + \frac{4}{3}(2.2-2) + \frac{1}{3}(-0.2) \\ &= 3.2 \end{aligned}$$

6) $f(1,2) = -3$, $f(1,01, 1,99) = -2,96$ şartını sağlayan bir $f(x,y)$ fonksiyonunu $P(1,2)$ noktasında $\vec{u} = -2\vec{i} + 2\vec{j}$ vektörü yönündeki türevinin değerini yaklaşık olarak hesaplayınız.

$$L(x,y) = f(1,2) + f_x(1,2)(x-1) + f_y(1,2)(y-2)$$

$$L(1,01, 1,99) = -3 + f_x(1,2)(0,01) + f_y(1,2)(-0,01)$$

$$f(1,01, 1,99) = -2,96 \approx L(1,01, 1,99)$$

$$\Rightarrow f_x(1,2) - f_y(1,2) \approx \frac{-2,96 + 3}{0,01} = 4$$

$$(D_{\vec{u}}f)_P = \nabla f|_P \cdot \vec{u} = \langle f_x(1,2), f_y(1,2) \rangle \cdot \left\langle -\frac{2}{\sqrt{8}}, \frac{2}{\sqrt{8}} \right\rangle = \frac{2}{\sqrt{8}} \underbrace{(-f_x(1,2) + f_y(1,2))}_{=-4} = -\sqrt{8}$$

7) $\frac{(2,05)^2}{(0,95)^2}$ sayısının yaklaşık değerini toplam diferansiyel ile hesaplayınız.

$$f(x,y) = \frac{x^2}{y^2}, \quad f(2,1) = 4, \quad f_x = \frac{2x}{y^2}, \quad f_y = -\frac{2x^2}{y^3}$$

$$df = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy$$

$$\begin{matrix} x_0 = 2, & y_0 = 1 \\ x = 2,05, & y = 0,95 \end{matrix} \quad \begin{cases} f_x(2,1) = 4, & f_y(2,1) = -8 \end{cases}$$

$$dx = x - x_0 = 2,05 - 2 = 0,05, \quad dy = y - y_0 = 0,95 - 1 = -0,05$$

$$df \approx \Delta f = f(2,05, 0,95) - f(2,1) = \frac{(2,05)^2}{(0,95)^2} - 4 \approx 4 \cdot (0,05) - 8 \cdot (-0,05)$$

$$\Rightarrow \frac{(2,05)^2}{(0,95)^2} \approx 4 + 0,2 + 0,4 = 4,6$$

8) $f(x,y) = 2y^3 + 3x^2 - 3y^2 - 12xy$ fonksiyonunun kritik noktalarını bulunuz ve sınıflandırınız.

$$f_x = 6x - 12y = 0 \Rightarrow x = 2y$$

$$f_y = 6y^2 - 6y - 12x = 0 \Rightarrow 6y^2 - 6y - 24y = 0 \Rightarrow y^2 - 5y = 0 \begin{matrix} \nearrow y=0 \\ \searrow y=5 \end{matrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} y=0 \xrightarrow{x=2y} x=0 \Rightarrow (0,0) \\ y=5 \xrightarrow{x=2y} x=10 \Rightarrow (10,5) \end{array} \right\} \text{kritik noktalar}$$

$$A = f_{xx} = 6 \quad B = f_{xy} = -12 \quad C = f_{yy} = 12y - 6$$

	$A=6$	$B=-12$	$C=12y-6$	B^2-AC	
$(0,0)$	6	-12	-6	$(-12)^2 - 6 \cdot (-6) > 0$	$(0,0)$ eyer noktası
$(10,5)$	6	-12	54	$(-12)^2 - 54 \cdot 6 < 0$ $A=6 > 0$	$(10,5)$ yerel min.

9) $f(x,y) = x + y \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) fonksiyonunun kritik noktalarını bulunuz ve sınıflandırınız.

$$f_x = 1 + y \cos x = 0$$

$$f_y = \sin x = 0 \Rightarrow x=0, \quad x=\pi$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 + y \cos x = 0 \xrightarrow{x=0} y = -1 \Rightarrow (0, -1) \\ 1 + y \cos x = 0 \xrightarrow{x=\pi} y = 1 \Rightarrow (\pi, 1) \end{array} \right\} \text{kritik noktalar}$$

$$A = f_{xx} = -y \sin x \quad B = f_{xy} = \cos x \quad C = f_{yy} = 0$$

	$A = -y \sin x$	$B = \cos x$	$C = 0$	$B^2 - AC$	
$(0, -1)$	0	1	0	$1^2 - 0 > 0$	$(0, -1)$ eyer noktası
$(\pi, 1)$	0	-1	0	$(-1)^2 - 0 > 0$	$(\pi, 1)$ eyer noktası

10) $f(x,y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{8}{y}$ fonksiyonunun kritik noktalarını bulunuz ve sınıflandırınız.

$$\left. \begin{aligned} f_x &= y - \frac{1}{x^2} = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{x^2} \\ f_y &= x - \frac{8}{y^2} = 0 \Rightarrow x = \frac{8}{y^2} \end{aligned} \right\} x = \frac{8}{\left(\frac{1}{x^2}\right)} \Rightarrow x - 8x^4 = 0 \Rightarrow x=0, x=\frac{1}{2}$$

$\underbrace{\neq 0(f)}_{\text{kritik nokta}}$

$\left(\frac{1}{2}, 4\right)$ noktası için $A = f_{xx} = \frac{2}{x^3}$, $B = f_{xy} = 1$, $C = f_{yy} = \frac{16}{y^3}$

$$B^2 - AC = 1 - \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^3} \cdot \frac{16}{4^3} = -3 < 0 \quad \text{ve} \quad A = 16 > 0 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}, 4\right) : \text{yerel mm.}$$

11) $f(x,y) = (x-1)(y+1)(x+y-3)$ fonksiyonunun kritik noktalarını bulunuz ve sınıflandırınız.

$$f_x = (y+1)(x+y-3) + (x-1)(y+1) = (y+1)(2x+y-4) = 0 \Rightarrow y = -1 \text{ veya } 2x+y-4=0$$

$$f_y = (x-1)(x+y-3) + (x-1)(y+1) = (x-1)(x+2y-2) = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ veya } x+2y-2=0$$

$$y = -1 \rightarrow \begin{aligned} &x+2y-2=0 \Rightarrow x=4 \\ &x=1 \end{aligned}$$

$$x = 1 \rightarrow \begin{aligned} &2x+y-4=0 \Rightarrow y=2 \\ &y = -1 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} 2x+y-4 &= 0 \\ x+2y-2 &= 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} x &= 2 \\ y &= 0 \end{aligned}$$

$\underbrace{P_1(4, -1) \quad P_2(1, -1) \quad P_3(1, 2) \quad P_4(2, 0)}_{\text{kritik noktalar}}$

$$A = f_{xx} = 2(y+1), \quad B = f_{xy} = (2x+y-4) + y+1 = 2x+2y-3, \quad C = f_{yy} = 2(x-1)$$

	$A = 2(y+1)$	$B = 2x+2y-3$	$C = 2(x-1)$	$B^2 - AC$	
$P_1(4, -1)$	0	3	6	$9 > 0$	eyer n.
$P_2(1, -1)$	0	-3	0	$9 > 0$	eyer n.
$P_3(1, 2)$	6	3	0	$9 > 0$	eyer n.
$P_4(2, 0)$	2	1	2	$-3 < 0$ $A = 2 > 0$	yerel mm.

12) $f(x,y) = 1 - x^4 - y^4 - 4x^2y^2$ fonksiyonunun kritik noktalarını bulunuz ve sınıflandırınız.

$$\left. \begin{aligned} f_x &= -x(4x^2 + 8y^2) = 0 \Rightarrow x = 0 \\ f_y &= -y(4y^2 + 8x^2) = 0 \Rightarrow y = 0 \end{aligned} \right\} (0,0) = \text{tek kritik nokta}$$

$$\left. \begin{aligned} A &= f_{xx} = -12x^2 - 8y^2 \\ B &= f_{xy} = -16xy \\ C &= f_{yy} = -12y^2 - 8x^2 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} (0,0) \text{ noktasında } B^2 - AC &= 0 \\ \Rightarrow 2. \text{ türev testi sonucu vermez.} \end{aligned}$$

0 halde,

$$f(0+h, 0+k) - \underbrace{f(0,0)}_{=1} = 1 - h^4 - k^4 - 4h^2k^2 - 1 = -h^4 - k^4 - 4h^2k^2 < 0$$

$\Rightarrow (0,0)$ genel max

13) $2x^2 + y^2 + z^2 - 2xz - 2 = 0$ kapalı denklemler ile verilen $z = f(x,y)$ fonksiyonunun kritik noktalarını bulunuz ve sınıflandırınız.

$$x' \text{ e göre türev} = 4x + 2z \frac{\partial z}{\partial x} - 2z - 2x \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2z - 4x}{2z - 2x}$$

$$y' \text{ ye göre türev} = 2y + 2z \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{2z - 4x}{2z - 2x} = 0 \Rightarrow 2z = 4x \Rightarrow z = 2x \left\{ \begin{aligned} 2x^2 + 0 + 4x^2 - 2x \cdot 2x - 2 &= 0 \\ \Rightarrow 2x^2 - 2 &= 0 \Rightarrow x = \pm 1 \end{aligned} \right.$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 0 \Rightarrow -\frac{y}{z} = 0 \Rightarrow y = 0$$

$P_1(1, 0, 2)$, $P_2(-1, 0, -2)$ = kritik noktalar.

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{(2 \frac{\partial z}{\partial x} - 4)(2z - 2x) - (2 \frac{\partial z}{\partial x} - 2)(2z - 4x)}{(2z - 2x)^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{P_1} = -2, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{P_2} = 2$$

$$C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{-z + y \frac{\partial z}{\partial y}}{z^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{P_1} = -\frac{1}{4}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{P_2} = \frac{1}{4}$$

$$B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{y \frac{\partial z}{\partial x}}{z^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{P_1} = 0, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{P_2} = 0$$

$$B^2 - AC|_{P_1} = 0^2 - (-2)\left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{2} < 0 \Rightarrow \text{elektremum var}$$

$$A|_{P_1} = -2 < 0 \Rightarrow P_1(1, 0, 2) \text{ yerel max.}$$

$$B^2 - AC|_{P_2} = 0^2 - 2 \cdot \frac{1}{4} = -\frac{1}{2} < 0 \Rightarrow \text{elektremum var}$$

$$A|_{P_2} = 2 > 0 \Rightarrow P_2(-1, 0, -2) \text{ yerel min.}$$

14) $f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{y}{y} + \frac{9}{4-x-y}$ fonksiyonunun kritik noktalarını bulunuz ve

sınıflandırınız.

$$\left. \begin{aligned} f_x &= -\frac{1}{x^2} + \frac{9}{(4-x-y)^2} = 0 \\ f_y &= -\frac{y}{y^2} + \frac{9}{(4-x-y)^2} = 0 \end{aligned} \right\} \frac{1}{x^2} = \frac{y}{y^2} \Rightarrow y = \mp 2x$$

$$y = 2x \Rightarrow -\frac{1}{x^2} + \frac{9}{(4-x-2x)^2} = 0 \Rightarrow \frac{9}{(4-3x)^2} = \frac{1}{x^2} \Rightarrow x = \frac{16}{24} = \frac{2}{3} \quad P_1\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$$

$$y = -2x \Rightarrow -\frac{1}{x^2} + \frac{9}{(4-x+2x)^2} = 0 \Rightarrow \frac{9}{(4+x)^2} = \frac{1}{x^2} \Rightarrow 9x^2 = 16 + 8x + x^2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$$

$$\begin{matrix} \swarrow & \searrow \\ x = -1 & x = 2 \end{matrix}$$

$$x_1 = -1 \Rightarrow y_1 = 2 \Rightarrow P_2(-1, 2)$$

$$x_2 = 2 \Rightarrow y_2 = -4 \Rightarrow P_3(2, -4)$$

$$A = f_{xx} = \frac{2}{x^3} + \frac{18}{(4-x-y)^3}, \quad B = f_{xy} = \frac{18}{(4-x-y)^3}, \quad C = f_{yy} = \frac{8}{y^3} + \frac{18}{(4-x-y)^3}$$

	A	B	C	$B^2 - AC$
$P_1\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$	9	$\frac{9}{4}$	$\frac{45}{8}$	$-\frac{729}{16} < 0, A = 9 > 0$: yerel min.
$P_3(2, -4)$	$\frac{5}{24}$	$\frac{1}{12}$	$-\frac{1}{12}$	$\frac{7}{288} > 0$ - eğer noktası
$P_2(-1, 2)$	$-\frac{4}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{24}{9} > 0$ - eğer noktası